

中图分类号: _____

学校代码: 10385

UDC 分类号: _____

密 集: _____



华侨大学

HUAQIAO UNIVERSITY

硕士学位论文 (境外生)

华侨大学硕士研究生论文 L^AT_EX 模版

L^AT_EX Thesis Template for Huaqiao University

作者姓名: 张 三

学 号: _____

指导教师: 李 四 教 授

学科专业: 土木工程

研究方向: 结构体系创新与工程应用

所在学院: 土木工程学院

论文提交日期: 二〇一八年五月二十八日

摘 要

$\text{\LaTeX}$ 是一种强大的排版系统，该系统提供了丰富的功能，包括自动编号、交叉引用、数学公式排版、参考文献管理等。它还支持多种文档类、宏包和模板，使用户能够根据自己的需求定制文档的外观和格式，广泛用于撰写学术论文、科技文档和出版物。本文主要以前期准备、图表设置、使用 Zotero 管理参考文献、 $\text{\LaTeX}$ 部分所需包介绍、附录和参考格式等环节进行介绍。首先在前期准备中介绍了 Git 的相关内容以及 VS Code 的配置。此外，还介绍了文件和标签的命名规则，为编写论文的命名提供参考，并对在 $\text{\LaTeX}$ 中的图表设置以例子详细说明如何在论文中插入和设置图表，涵盖了图片的插入、标注、引用和交叉引用等方面的技巧和方法，也对如何使用 Zotero 管理参考文献进行了介绍说明。最后，在附录部分给出了参考格式的理解说明。通过阅读本文，读者将获得关于前期准备、图表设置、参考文献管理、 $\text{\LaTeX}$ 必需包、附录和参考格式的全面指导，有助于顺利完成论文写作和格式规范要求。

关键词： $\text{\LaTeX}$ ；模板学习

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究历史及现状	1
1.3 本文主要内容	2
第 2 章 Mindlin 板混合变分公式与剪切自锁机理	5
2.1 Mindlin 板运动学方程	5
2.2 三变量混合变分格式	6
2.3 两个独立约束的识别	7
2.4 免自锁问题的常用方法	8
2.4.1 离散剪切间隙法 (DSG)	8
2.4.2 张量分量混合插值法 (MITC)	8
2.5 小结	9
第 3 章 剪切自锁问题的 LBB 稳定性条件与最优约束比	11
3.1 LBB 稳定性条件的一般框架	11
3.2 基于完备多项式空间的 LBB 系数估计	11
3.3 剪切应力约束的 LBB 条件与最优约束比	12
3.4 剪切应变约束的 LBB 条件与最优约束比	13
3.5 两个最优约束比的综合讨论	14
3.6 数值验证 (特征值问题)	14
3.7 小结	14
第 4 章 免剪切自锁的无网格有限元混合离散方法	15
4.1 离散策略的选择	15
4.2 再生核 (RK) 无网格近似	15
4.3 有限元近似	16
4.4 混合离散控制方程	16
4.5 节点布置方案	16

4.6 LBB 稳定性的数值验证	17
4.7 数值算例	17
4.7.1 固支方板问题	17
4.7.2 Razzaque 斜板问题	17
4.7.3 简支圆板问题	18
4.7.4 与 $FEM(w, \varphi) + Meshfree(q)$ 方案的对比讨论	18
4.8 小结	18
第 5 章 工程算例	19
5.1 结论与展望	19
5.1.1 结论	19
5.1.2 展望	19
参考文献	21
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	23
人工智能工具使用声明	25

第 1 章 引言

1.1 选题背景及意义

板壳结构在航空航天、船舶与海洋工程、土木建筑等领域应用广泛，其数值模拟多采用 Mindlin 板理论（Reissner–Mindlin 假设）。该理论同时计入弯曲变形与横向剪切变形，能够较准确地描述中厚板的力学行为；与要求位移场具有 C^1 连续性的 Kirchhoff 薄板理论相比，其有限元实现仅需 C^0 连续性，构造更为简便。然而，Mindlin 板有限元在板厚变薄时会出现困难：理论要求剪切应变趋于零，以恢复 Kirchhoff 约束；若离散时对位移场与转角场采用同阶插值，剪切应变便会受到过度约束，加之弯曲刚度与剪切刚度在量级上差异显著，数值解会呈现虚假刚度，挠度被明显低估、剪切力出现非物理振荡，这一现象称为剪切自锁（shear locking）。如何在薄板极限下保持计算精度，是 Mindlin 板有限元长期面对的问题。

1.2 国内外研究历史及现状

针对上述过度约束问题，缩减积分方法是最早发展起来的技术路线之一，其思路是通过降低数值积分的阶次来削弱剪切应变能项所受的过度约束。Zienkiewicz 等最早在板壳分析中系统阐述了均匀缩减积分；在此基础上，Hughes 等提出选择性缩减积分，仅对剪切项降阶，从而在 Mindlin 框架内恢复 Kirchhoff 约束；Prathap 和 Viswanath 则在四节点四边形单元上采用按方向分离的积分规则，改善了约束控制。这类方法实施简便、计算量小，但其性能对网格取向较为敏感，在复杂几何或扭曲网格下精度有所下降，这也促使研究者进一步寻求兼顾计算效率与数值稳定性的改进方案。

上述改进中，加稳定项类方法直接针对缩减积分引起的零能振荡，通过构造并引入稳定项来抑制不稳定模式。Belytschko 等提出了适用于单点积分的正交沙漏控制方法，其做法是隔离零能模式并施加相应的控制力，以保证计算的稳定性；Nayroles 等发展的扩散近似则借助局部加权最小二乘构造光滑近似，从原理上降低网格依赖性。这类方法在保持缩减积分计算效率的同时改善了数值稳定性，但其效果取决于稳定项的形式与参数：稳定项过强时会退化为新的约束，

甚至因“过稳定”而重新引发自锁，过弱时又不足以抑制不稳定模式。

混合法将剪切力作为独立变量引入，与挠度、转角构成三变量变分公式，从数学上放松横向剪切引起的过度约束。Reissner 建立的广义板理论提供了本构与边界条件层面的依据，Malkus 和 Hughes 证明了混合法与缩减积分的等价性并推广了相关数值方案。混合法的场变量自由度可独立调节，为控制约束比提供了可能；但其稳定性严格受制于 LBB (Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi) 条件，对单元构造要求苛刻，且现有工作多限于线性问题。

无网格法以基于节点的近似构造高阶连续形函数，天然满足板壳理论对位移高阶导数的要求。Belytschko 等的无网格伽辽金法 (EFG)、王东东等的 Hermite 再生核方法分别以移动最小二乘与再生核技术构造光滑位移场；Chen 等提出稳定保形节点积分，胡明皓等引入具有 Kronecker delta 性质的形函数改善边界处理。这类方法精度高、几何适应性强，但本质边界条件施加繁琐，形函数构造与积分成本高，且结果对节点分布、影响域和多项式阶次等参数敏感。

上述各类方法虽在一定程度上缓解了剪切自锁，但都未把“约束比”——位移场与约束场自由度的比例——作为明确的定量化设计目标，多依赖网格拓扑与积分规则的先验经验，或受限于单元/节点单一架构，难以自由、独立地调整各场变量的自由度比例，因而无法给出免自锁的先验判断。

值得注意的是，上述用于缓解剪切自锁的各类方法，在体积自锁问题中同样被广泛采用；反过来，体积自锁研究中发展起来的 LBB 稳定性条件与约束比分析思路，也可为剪切自锁问题的研究提供借鉴。就本质而言，混合法能否稳定取决于 LBB 条件，而约束比正是 LBB 稳定性的量化体现。

然而，Mindlin 板的三变量混合弱形式同时包含剪切应力约束与剪切应变约束两个物理意义不同的约束，现有 LBB 分析大多只考察其中的剪切应变约束，对剪切应力约束的稳定性讨论甚少。这也解释了为何部分方案虽满足单一 LBB 条件，剪切力仍出现振荡。可见目前对剪切自锁约束结构的认识尚不完整，仍有必要识别三变量弱形式中的全部约束，并分别建立各自的 LBB 稳定性判据。

1.3 本文主要内容

根据上述存在的问题，论文研究提出以 LBB 稳定性条件与最优约束比为核心的分析思路，将其引入 Mindlin 板的剪切自锁问题，主要工作如下：

(1) 重新审视 Mindlin 板三变量混合弱形式，指出剪切应力约束与剪切应变

约束为两个物理本质相互独立的约束，并厘清两者分别对应的稳定性要求；

(2) 在泛函分析的框架下，分别建立剪切应力约束与剪切应变约束的 LBB 稳定性条件，并借助完备多项式空间推导各自的 LBB 稳定系数估计式，据此确定两个约束的最优约束比；

(3) 依据所得两个最优约束比，构造同时满足两条件的无网格-有限元混合离散格式，使挠度、转角与剪切力在自由度配比上达到稳定与免自锁的要求；

(4) 通过系列经典板算例对上述理论结果与数值格式进行验证。

本文后续章节安排如下：第 2 章建立 Mindlin 板的三变量混合弱形式，并识别剪切应力与剪切应变两个独立约束；第 3 章在泛函分析框架下推导两个约束的 LBB 稳定系数估计式与最优约束比；第 4 章依据最优约束比构造无网格-有限元混合离散方法并给出数值验证；第 5 章给出工程算例，并在章末给出结论与展望。

第 2 章 Mindlin 板混合变分公式与剪切自锁机理

2.1 Mindlin 板运动学方程

Reissner–Mindlin 假设下，板内任意点的位移场可表示为

$$u_\alpha(\mathbf{x}, x_3) = -x_3 \varphi_\alpha(\mathbf{x}), \quad \alpha = 1, 2 \quad (2.1)$$

$$u_3(\mathbf{x}, x_3) = w(\mathbf{x}) \quad (2.2)$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为板中面坐标， $x_3 \in [-t/2, t/2]$ 为厚度方向坐标， t 为板厚， w 为挠度， $\boldsymbol{\varphi} = (\varphi_1, \varphi_2)$ 为截面转角。相应的面内弯曲应变与横向剪切应变为

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta} + u_{\beta,\alpha}) = x_3 \kappa_{\alpha\beta} \quad (2.3)$$

其中曲率张量 $\boldsymbol{\kappa}$ 与剪切应变向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 定义为

$$\boldsymbol{\kappa} = -\frac{1}{2}(\nabla \boldsymbol{\varphi} + \boldsymbol{\varphi} \nabla) \quad (2.4)$$

横向剪切应变为

$$\varepsilon_{\alpha 3} = \frac{1}{2}(w_{,\alpha} - \varphi_\alpha) \quad (2.5)$$

$$\boldsymbol{\gamma} = \nabla w - \boldsymbol{\varphi} \quad (2.6)$$

对均匀各向同性材料，面内应力与横向剪应力分别为

$$\sigma_{\alpha\beta} = D_{\alpha\beta\gamma\delta} \varepsilon_{\gamma\delta} \quad (2.7)$$

$$D_{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{E}{1-\nu^2} \left[\frac{\nu}{1-\nu} \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \frac{1}{2}(\delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}) \right] \quad (2.8)$$

$$\sigma_{\alpha 3} = G \gamma_\alpha, \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (2.9)$$

沿厚度积分，得到弯矩与剪切力合力

$$m_{\alpha\beta} = \int_{-t/2}^{t/2} x_3 \sigma_{\alpha\beta} dx_3 = \frac{t^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\delta} \kappa_{\gamma\delta} \quad (2.10)$$

$$q_\alpha = \int_{-t/2}^{t/2} \sigma_{\alpha 3} dx_3 = k G t \gamma_\alpha \quad (2.11)$$

其中 k 为剪切修正系数, 本文取 $k = 5/6$ 。由式 (2.10) 与式 (2.11) 可见, 弯矩与剪切力的量级分别为 t^3 与 t^1 ; 当板厚 $t \rightarrow 0$ 时, 剪切刚度相对弯曲刚度趋于无穷, 剪切应变被强制趋零, 即 $\gamma \rightarrow \mathbf{0}$, 这一过度约束正是剪切自锁的根源。

板的平衡微分方程与边界条件为

$$\nabla \cdot \mathbf{m} - \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad (2.12)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{q} + \bar{p} = 0 \quad (2.13)$$

其中本质边界条件为 $w = \bar{w}$ (在 Γ_w 上)、 $\varphi = \bar{\varphi}$ (在 Γ_φ 上), 自然边界条件为 $m_n = \bar{m}_n$ (在 Γ_m 上)、 $q_n = \bar{q}_n$ (在 Γ_q 上), 且 $\Gamma_w \cup \Gamma_q = \partial\Omega$ 、 $\Gamma_\varphi \cup \Gamma_m = \partial\Omega$ 。

2.2 三变量混合变分格式

位移型格式在薄板极限下会因 $\gamma \rightarrow \mathbf{0}$ 的约束而产生自锁。为放松该约束, 将剪切力 $\mathbf{q}$ 作为独立变量引入, 与挠度、转角一同构成三变量混合变分格式。对应的互补能量泛函为

$$\Pi(\mathbf{u}, \mathbf{q}) = \frac{1}{2}a(\varphi, \varphi) + \frac{1}{2}c(\mathbf{q}, \mathbf{q}) + b_\varphi(\varphi, \mathbf{q}) + b_w(w, \mathbf{q}) - f_\varphi(\varphi) - f_w(w) - f_q(\mathbf{q}) \quad (2.14)$$

其中各双线性与线性形式定义为

$$a(\delta\varphi, \varphi) = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\kappa} : \frac{t^3}{12} \mathbf{D} : \boldsymbol{\kappa} \, d\Omega \quad (2.15)$$

$$c(\delta\mathbf{q}, \mathbf{q}) = \int_{\Omega} \delta\mathbf{q} \cdot \frac{1}{kGt} \mathbf{q} \, d\Omega \quad (2.16)$$

$$b_\varphi(\delta\varphi, \mathbf{q}) = - \int_{\Omega} \delta\varphi \cdot \mathbf{q} \, d\Omega \quad (2.17)$$

$$b_w(\delta w, \mathbf{q}) = \int_{\Omega} \nabla(\delta w) \cdot \mathbf{q} \, d\Omega - \int_{\Gamma_w} \delta w (\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}) \, d\Gamma \quad (2.18)$$

$$f_\varphi(\delta\varphi) = \int_{\Gamma_m} \delta\varphi \cdot \bar{\mathbf{m}}_n \, d\Gamma \quad (2.19)$$

$$f_w(\delta w) = \int_{\Gamma_q} \delta w \bar{q}_n \, d\Gamma + \int_{\Omega} \delta w \bar{p} \, d\Omega \quad (2.20)$$

$$f_q(\delta\mathbf{q}) = - \int_{\Gamma_w} \delta\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \bar{w} \, d\Gamma \quad (2.21)$$

对泛函 Π 取一阶变分并令 $\delta\Pi = 0$, 得到三变量 Galerkin 弱形式: 求 $w \in W$ 、 $\varphi \in \Phi$ 、 $\mathbf{q} \in Q$, 使得

$$a(\delta\varphi, \varphi) + b_\varphi(\delta\varphi, \mathbf{q}) = f_\varphi(\delta\varphi), \quad \forall \delta\varphi \in \Phi \quad (2.22)$$

$$b_w(\delta w, \mathbf{q}) = f_w(\delta w), \quad \forall \delta w \in W \quad (2.23)$$

$$b_\varphi(\boldsymbol{\varphi}, \delta \mathbf{q}) + b_w(w, \delta \mathbf{q}) = f_q(\delta \mathbf{q}), \quad \forall \delta \mathbf{q} \in Q \quad (2.24)$$

其中函数空间为

$$W = \{w \in H^1(\Omega) : w = \bar{w} \text{ on } \Gamma_w\} \quad (2.25)$$

$$\Phi = \{\boldsymbol{\varphi} \in [H^1(\Omega)]^2 : \boldsymbol{\varphi} = \bar{\boldsymbol{\varphi}} \text{ on } \Gamma_\varphi\} \quad (2.26)$$

$$Q = \{\mathbf{q} \in [L^2(\Omega)]^2\} \quad (2.27)$$

引入离散近似空间 $W^h \subset W$ 、 $\Phi^h \subset \Phi$ 、 $Q^h \subset Q$ ，各场近似为

$$w^h = \sum_{I=1}^{n_w} N_I^w(\mathbf{x}) w_I, \quad \boldsymbol{\varphi}^h = \sum_{K=1}^{n_\varphi} N_K^\varphi(\mathbf{x}) \boldsymbol{\varphi}_K, \quad \mathbf{q}^h = \sum_{R=1}^{n_q} N_R^q(\mathbf{x}) \mathbf{q}_R \quad (2.28)$$

代入式 (2.22)–(2.24)，得离散 Galerkin 弱形式

$$a(\delta \boldsymbol{\varphi}^h, \boldsymbol{\varphi}^h) + b_\varphi(\delta \boldsymbol{\varphi}^h, \mathbf{q}^h) = f_\varphi(\delta \boldsymbol{\varphi}^h), \quad \forall \delta \boldsymbol{\varphi}^h \in \Phi^h \quad (2.29)$$

$$b_w(\delta w^h, \mathbf{q}^h) = f_w(\delta w^h), \quad \forall \delta w^h \in W^h \quad (2.30)$$

$$b_\varphi(\boldsymbol{\varphi}^h, \delta \mathbf{q}^h) + b_w(w^h, \delta \mathbf{q}^h) = f_q(\delta \mathbf{q}^h), \quad \forall \delta \mathbf{q}^h \in Q^h \quad (2.31)$$

2.3 两个独立约束的识别

展开式 (2.30) 和式 (2.31)，可以揭示两个约束的物理本质完全不同。

式 (2.30) —— 剪切应力平衡约束：

$$b_w(\delta w^h, \mathbf{q}^h) = \int_{\Omega} \nabla(\delta w^h) \cdot \mathbf{q}^h \, d\Omega - \int_{\Gamma_w} \delta w^h (\mathbf{q}^h \cdot \mathbf{n}) \, d\Gamma = f_w(\delta w^h) \quad (2.32)$$

展开后：

$$\int_{\Gamma_q} \delta w^h (\mathbf{q}^h \cdot \mathbf{n} - \bar{q}_n) \, d\Gamma - \int_{\Omega} \delta w^h (\nabla \cdot \mathbf{q}^h + \bar{p}) \, d\Omega = 0 \quad (2.33)$$

上式表明，剪切应力约束由两部分组成：其一为域内剪切力所应满足的散度平衡条件 $\nabla \cdot \mathbf{q}^h + \bar{p} = 0$ ，其二为自然边界 Γ_q 上的剪切力条件 $\mathbf{q}^h \cdot \mathbf{n} = \bar{q}_n$ ，二者共同反映了剪切力的力平衡关系。由此可见，该约束在本质上是剪切力的力平衡条件。

式 (2.31) —— 剪切应变协调约束：

$$b_\varphi(\boldsymbol{\varphi}^h, \delta \mathbf{q}^h) + b_w(w^h, \delta \mathbf{q}^h) = \int_{\Omega} \delta \mathbf{q}^h \cdot (\nabla w^h - \boldsymbol{\varphi}^h) \, d\Omega - \int_{\Gamma_w} \delta \mathbf{q}^h \cdot \mathbf{n} (w^h - \bar{w}) \, d\Gamma = 0 \quad (2.34)$$

上式表明, 剪切应变约束由两部分组成: 其一为域内剪切应变应满足的协调条件 $\nabla w^h - \varphi^h = \mathbf{0}$, 即剪切应变 $\gamma = \mathbf{0}$; 其二为本质边界 Γ_w 上的挠度条件 $w^h = \bar{w}$ 。二者共同反映了板的变形协调关系, 因此该约束在本质上是剪切应变的变形协调条件。

由上可见, 式 (2.30) 与式 (2.31) 是两个物理本质不同的约束, 因而分别需要各自的 LBB 稳定性条件。值得注意的是, 传统免自锁方法大多仅针对式 (2.31) 所示的剪切应变约束进行构造, 而对式 (2.30) 中剪切应力约束的稳定性关注甚少, 这也正是部分方案在满足单一 LBB 条件后剪切力仍出现振荡的原因所在。

2.4 免自锁问题的常用方法

由上一节可知, 剪切自锁在混合弱形式中表现为剪切应力约束 (式 (2.30)) 与剪切应变约束 (式 (2.31)) 两个独立约束。工程中常用的免剪切自锁单元, 大多只针对剪切应变约束进行构造, 下面以离散剪切间隙法 (DSG) 与张量分量混合插值法 (MITC) 两类代表性方法说明。

2.4.1 离散剪切间隙法 (DSG)

Bletzinger、Bischoff 与 Ramm 提出离散剪切间隙法 (Discrete Shear Gap, DSG)。该方法不引入独立的剪切力变量, 而是沿单元边定义“剪切间隙”, 据此重构剪切应变场, 使剪切应变不再由位移梯度直接插值, 从而避免薄板极限下的过度约束。DSG 实现简单、便于嵌入标准位移元, 但本质上只放松了剪切应变约束 (式 (2.31)), 并未涉及剪切应力约束 (式 (2.30))。

2.4.2 张量分量混合插值法 (MITC)

Bathe 与 Dvorkin 提出张量分量混合插值法 (Mixed Interpolation of Tensorial Components, MITC), 对横向剪切应变采用独立的插值, 并在单元内的绑定点 (tying points) 处与位移插值得到的剪切应变相连, 使剪切应变的分布阶次低于位移插值。MITC 单元通过了 inf-sup 检验, 是应用最广泛的免剪切自锁单元之一; 但同样地, MITC 也只处理了剪切应变约束, 未考虑剪切应力约束。

2.5 小结

本章建立了 Mindlin 板的三变量混合弱形式，指出剪切自锁对应剪切应力约束与剪切应变约束两个独立约束；常用的 DSG、MITC 单元仅处理了剪切应变约束。第 3 章将分别为两个约束建立 LBB 稳定性条件并推导最优约束比。

第 3 章 剪切自锁问题的 LBB 稳定性条件与最优约束比

3.1 LBB 稳定性条件的一般框架

考虑一般约束问题：求 $u \in U$ 使得

$$b(p, u) = g(p), \quad \forall p \in P \quad (3.1)$$

其中 $b : U \times P \rightarrow \mathbb{R}$ 为双线性形式。

引入离散空间 $U^h \subset U$ 、 $P^h \subset P$ ，LBB 条件要求存在常数 $\beta > 0$ 使得

$$\inf_{p^h \in P^h} \sup_{u^h \in U^h} \frac{|b(p^h, u^h)|}{\|p^h\|_P \|u^h\|_U} \geq \beta \quad (3.2)$$

3.2 基于完备多项式空间的 LBB 系数估计

针对上述约束问题，记 $P : U \rightarrow P$ 为双线性形式 b 对应的线性算子， $P_h : U^h \rightarrow P^h$ 为 P 在 P^h 上的正交投影算子，并引入与 U^h 同维的完备多项式空间 $U^{nu} \subset U$ 。可以证明，LBB 系数 β 满足如下估计式

$$\beta \leq \inf_{U' \subset U^{nu} \setminus \ker P_h I_h} \sup_{u \in U'} \frac{\|Pu\|_P}{\|u\|_U} + O(h) \quad (3.3)$$

其中 $I_h : U^{nu} \rightarrow U^h$ 为插值算子， h 为离散特征尺寸。

上式表明，LBB 系数 β 是否非零（即 LBB 条件是否满足）仅取决于多项式空间中 $\ker P$ 与像空间的维数关系，而与离散尺寸 h 无关，因为 $O(h)$ 项在 $h \rightarrow 0$ 时趋于消失。

为便于理解，这里给出上述估计式的推导思路：记 P 为双线性形式 b 对应的线性算子，满足 $b(p, u) = (p, Pu)$ 。将 LBB 条件改写为关于投影算子 P_h 的形式，并把下确界限定在 $\text{Im } P_h$ 上；对固定的 p^h ，取 $U' = \{u^h \in U^h \mid P_h u^h = p^h\}$ ，由 Cauchy–Schwarz 不等式知等号成立，得到

$$\beta \leq \inf_{U' \subset U^h \setminus \ker P_h} \sup_{u^h \in U'} \frac{\|P_h u^h\|_P}{\|u^h\|_U} \quad (3.4)$$

再引入与 U^h 同维的完备多项式空间 U^{nu} 及插值算子 I_h ，并由三角不等式与插值误差估计，即得最终估计式 (3.3)。由此可见， β 是否为正只取决于多项式空间 U^{nu} 中 $\ker P$ 与像空间的维数关系，与离散尺寸 h 无关。

3.3 剪切应力约束的 LBB 条件与最优约束比

对剪切应力约束，其离散 LBB 条件要求存在常数 $\beta_q > 0$ ，使得

$$\inf_{w^h \in W^h} \sup_{q^h \in Q^h} \frac{|b_w(w^h, q^h)|}{\|w^h\|_W \|q^h\|_Q} \geq \beta_q \quad (3.5)$$

其中范数取为

$$\|w\|_W^2 = \int_{\Omega} \nabla w \cdot (kGt) \cdot \nabla w \, d\Omega \quad (3.6)$$

$$\|q\|_Q^2 = \int_{\Omega} q \cdot \frac{1}{kGt} \cdot q \, d\Omega \quad (3.7)$$

要判断该条件能否成立，需明确约束所对应的算子及其核空间结构。由式 (2.33) 可知，剪切应力约束的域内部分是 $\nabla \cdot \mathbf{q} + \bar{p} = 0$ 、边界部分是 $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = \bar{q}_n$ （在 Γ_q 上），即

$$\int_{\Gamma_q} \delta w^h (\mathbf{q}^h \cdot \mathbf{n} - \bar{q}_n) \, d\Gamma - \int_{\Omega} \delta w^h (\nabla \cdot \mathbf{q}^h + \bar{p}) \, d\Omega = 0 \quad (3.8)$$

据此定义算子 $\mathbf{W} : Q \rightarrow W$ ：

$$\mathbf{W} = \begin{cases} \mathbf{W}_{\Omega} = -\nabla \cdot & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ \mathbf{W}_{\Gamma_q} \circ T_{\Gamma_q} = \mathbf{n} \cdot & \text{在 } \Gamma_q \text{ 上} \end{cases} \quad (3.9)$$

其中 $T_{\Gamma_q} : Q \rightarrow Q|_{\Gamma_q}$ 为迹算子。将该算子代入上文 LBB 估计式，得

$$\beta_q \leq \inf_{W' \subset W^{n_w} \setminus \ker \mathbf{W}_h I_h^w} \sup_{w \in W'} \frac{\|\mathbf{W}w\|_Q}{\|w\|_W} + O(h) \quad (3.10)$$

于是 LBB 条件成立的必要条件是

$$\dim(W^{n_w} \setminus \ker \mathbf{W}_h I_h^w) \leq \dim(W^{n_w} \setminus \ker \mathbf{W}) \quad (3.11)$$

左端维数方面，由 $\mathbf{W}_h I_h^w$ 的像空间与 Q^h 同构，有

$$\dim(W^{n_w} \setminus \ker \mathbf{W}_h I_h^w) = \dim(\text{Im } \mathbf{W}_h) = \dim Q^h = 2n_q \quad (3.12)$$

右端维数方面， $\ker \mathbf{W} = \ker \mathbf{W}_{\Omega} \cap \ker \mathbf{W}_{\Gamma_q} T_{\Gamma_q}$ 。由 De Morgan 定理和 Grassmann 定理，将 $Q^{n_q} \setminus \ker \mathbf{W}$ 分解为域内与边界两部分：先看域内部分， $\mathbf{W}_{\Omega} = -\nabla \cdot$ 为散度算子，作用于二阶张量多项式空间 Q^{n_q} （维数 $2n_q$ ）上，其像空间中的多项式比 Q^{n_q} 低一阶；再看边界部分，利用迹算子不改变像空间维数的性质。合并得右端维数的综合估计利用 n_q 与 $[n_q]$ 的关系 $n_q = \langle [n_q] \rangle = ([n_q] + 1)([n_q] + 2)/2$ ，最终得到剪切应力约束的最优约束比

$$n_q \leq n_{\varphi} \quad (3.13)$$

即剪切应力约束的 LBB 条件要求剪切力节点数 n_q 不超过转角节点数 n_φ 。

3.4 剪切应变约束的 LBB 条件与最优约束比

对剪切应变约束，其离散 LBB 条件要求存在常数 $\beta_\gamma > 0$ ，使得

$$\inf_{q^h \in Q^h} \sup_{u^h \in W^h \times \Phi^h} \frac{|b(q^h, u^h)|}{\|q^h\|_Q \|u^h\|_{W \times \Phi}} \geq \beta_\gamma \quad (3.14)$$

其中 $b(q, u) = b_\varphi(\varphi, q) + b_w(w, q)$ ， $\|u\|_{W \times \Phi}^2 = \|w\|_W^2 + \|\varphi\|_\Phi^2$ 。

展开式 (2.31)，该约束可写为

$$b(\delta q^h, u^h) = \int_{\Omega} \delta q^h \cdot (\nabla w^h - \varphi^h) d\Omega - \int_{\Gamma_w} \delta q^h \cdot \mathbf{n} (w^h - \bar{w}) d\Gamma = 0 \quad (3.15)$$

据此定义算子 $\mathbf{Q} : W \times \Phi \rightarrow Q$ ：

$$\mathbf{Q} = \begin{cases} \mathbf{Q}_\Omega = \{\nabla, -\} & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ \mathbf{Q}_{\Gamma_w} T_w, \quad \mathbf{Q}_{\Gamma_w} = -\mathbf{n} & \text{在 } \Gamma_w \text{ 上} \end{cases} \quad (3.16)$$

其中 $T_w : W \times \Phi \rightarrow W|_{\Gamma_w}$ 为迹算子。将该算子代入上文 LBB 估计式，得

$$\beta_\gamma \leq \inf_{U' \subset W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathbf{Q}_h I_h^u} \sup_{u \in U'} \frac{\|\mathbf{Q}u\|_Q}{\|u\|_{W \times \Phi}} + O(h) \quad (3.17)$$

于是 LBB 条件成立的必要条件是

$$\dim(W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathbf{Q}_h I_h^u) \leq \dim(W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathbf{Q}) \quad (3.18)$$

左端维数方面，同样有

$$\dim(W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi} \setminus \ker \mathbf{Q}_h I_h^u) = \dim(\text{Im } \mathbf{Q}_h) = \dim Q^h = 2n_q \quad (3.19)$$

右端维数方面， $\ker \mathbf{Q} = \ker \mathbf{Q}_\Omega \cap \ker \mathbf{Q}_{\Gamma_w} T_w$ ，同样分解为域内与边界两部分。先看域内部分： $\ker \mathbf{Q}_\Omega$ 满足 $\nabla w = \varphi$ ，即 w 比 φ 高一阶，由 $W^{n_w} \times \Phi^{n_\varphi}$ 的单项式基展开可得 $\dim \ker \mathbf{Q}_\Omega = \min(n_w, n_s)$ ，其中 n_s 为比 Φ^{n_φ} 高一阶的单项式个数；再看边界部分， $\ker \mathbf{Q}_{\Gamma_w} = \emptyset$ ($\mathbf{Q}_{\Gamma_w} = -\mathbf{n}$ 无非零核)。合并得右端维数的综合估计当 $n_w \geq n_s$ 时， $2n_q \leq 2n_\varphi$ ，即 $n_q \leq n_\varphi$ ；当 $n_w < n_s$ 时， $2n_q \leq n_w + 2n_\varphi - n_w = 2n_\varphi$ ，同样得 $n_q \leq n_\varphi$ 。对于 w 的最优约束比，需满足 $n_w \approx n_s = \langle [n_q] \rangle$ ，即剪切应变约束的最优约束比为

$$n_q \leq n_\varphi, \quad n_w^{\text{opt}} = \langle [n_q] - 1 \rangle \quad (3.20)$$

即剪切应变约束的 LBB 条件要求剪切力节点数 n_q 不超过转角节点数 n_φ ，且挠度节点数 n_w 应比 n_q 对应的多项式阶数低一阶。

3.5 两个最优约束比的综合讨论

综合上述分析可知，两个独立约束分别对应两套 LBB 稳定性判据与最优约束比。其中，剪切应力约束对应式 (2.30)，其本质是剪切力的力平衡条件，相应算子为 $\mathbf{W} = (-\nabla \cdot, \mathbf{n} \cdot)$ ，由域内散度与自然边界约束共同构成，该约束对剪切力节点数提出的要求是 $n_q \leq n_\varphi$ 。剪切应变约束则对应式 (2.31)，其本质是剪切应变的变形协调条件，相应算子为 $\mathbf{Q} = (\nabla w - \varphi, -\mathbf{n} \cdot)$ ，由于该约束要求挠度场较转角场高一阶，故除 $n_q \leq n_\varphi$ 外，还要求挠度节点数满足 $n_w = \langle [[n_q]] - 1 \rangle$ 。可见两个约束在物理本质、算子结构与最优约束比上均不相同，须分别予以满足，才能同时保证剪切力与挠度解的稳定性。

3.6 数值验证（特征值问题）

3.7 小结

本章在泛函分析框架下分别推导了剪切应力约束与剪切应变约束的 LBB 稳定系数估计式。结果表明，剪切自锁涉及两个相互独立的约束，各自需要相应的 LBB 条件：剪切应力约束要求 $n_q \leq n_\varphi$ ，而剪切应变约束除 $n_q \leq n_\varphi$ 外还要求 $n_w = \langle [[n_q]] - 1 \rangle$ 。上述两个最优约束比构成了后续构造免自锁混合离散方法的理论基础。

第 4 章 免剪切自锁的无网格有限元混合离散方法

4.1 离散策略的选择

由第 3 章推导可知, 两套 LBB 条件对 w 、 φ 、 q 的节点数分别提出如下要求: 剪切应力 LBB (式 (3.13)) 要求 $n_q \leq n_\varphi$, 而剪切应变 LBB (式 (3.20)) 除 $n_q \leq n_\varphi$ 外还要求 $n_w = \langle \lfloor n_q \rfloor - 1 \rangle$ 。为同时满足这两个约束比要求, 本文选取 $\text{Meshfree}(w, \varphi) + \text{FEM}(q)$ 的离散策略。之所以如此选择, 一方面是因为无网格法 (如再生核 RK 近似) 的形函数具有高阶一致性与布置灵活性, 能够独立调控挠度 w 与转角 φ 的节点数, 从而方便地满足 $n_w \approx \langle \lfloor n_q \rfloor - 1 \rangle$ 的要求; 另一方面是因为剪切力 q 采用标准有限元离散, 实施简单、计算高效。此外, 该策略与 $\text{FEM}(w, \varphi) + \text{Meshfree}(q)$ 的离散方式互为补充, 便于从自由度配比的角度论证两种混合方案的差异与联系。

4.2 再生核 (RK) 无网格近似

再生核近似 (Reproducing Kernel, RK) 形函数构造:

$$u^h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_{\text{RK}}} \Psi_I(\mathbf{x}) u_I \quad (4.1)$$

其中 $\Psi_I(\mathbf{x})$ 为 RK 形函数:

$$\Psi_I(\mathbf{x}) = \mathbf{H}^\top(\mathbf{0}) \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{x}) \mathbf{H}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_I) \phi_a(\mathbf{x} - \mathbf{x}_I) \quad (4.2)$$

$\mathbf{H}(\mathbf{x})$ 为基函数向量, $\mathbf{M}(\mathbf{x})$ 为矩量矩阵, $\phi_a(\mathbf{x})$ 为核函数。

RK 形函数满足 m 阶一致性条件:

$$\sum_{I=1}^{n_{\text{RK}}} \Psi_I(\mathbf{x}) \mathbf{x}_I^\alpha = \mathbf{x}^\alpha, \quad |\alpha| \leq m \quad (4.3)$$

w^h 和 φ^h 分别用 RK 形函数离散:

$$w^h(\mathbf{x}) = \sum_{I=1}^{n_w} \Psi_I^w(\mathbf{x}) w_I, \quad \varphi^h(\mathbf{x}) = \sum_{K=1}^{n_\varphi} \Psi_K^\varphi(\mathbf{x}) \varphi_K \quad (4.4)$$

4.3 有限元近似

剪切力 q 用标准有限元形函数离散：

$$\mathbf{q}^h(\mathbf{x}) = \sum_{R=1}^{n_q} N_R^q(\mathbf{x}) \mathbf{q}_R \quad (4.5)$$

其中 $N_R^q(\mathbf{x})$ 为有限元形函数（如 Tri3、Quad4 等）。

4.4 混合离散控制方程

将式 (4.4)、(4.5) 代入离散 Galerkin 弱形式式 (2.29)–(2.31)，得到矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B}_\varphi^\top \\ \mathbf{B}_\varphi & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi \\ \mathbf{q} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}_\varphi \\ \mathbf{f}_q - \mathbf{B}_w \mathbf{w} \end{Bmatrix} \quad (4.6)$$

其中各子矩阵为：

$$\mathbf{A}_{IJ} = a(\Psi_I^\varphi, \Psi_J^\varphi) = \int_{\Omega} \mathbf{B}_I^\top \frac{t^3}{12} \mathbf{D} \mathbf{B}_J d\Omega \quad (4.7)$$

$$(\mathbf{B}_\varphi)_{IR} = b_\varphi(\Psi_I^\varphi, N_R^q) = - \int_{\Omega} \Psi_I^\varphi \cdot N_R^q d\Omega \quad (4.8)$$

$$(\mathbf{B}_w)_{JR} = b_w(\Psi_J^w, N_R^q) = \int_{\Omega} \nabla \Psi_J^w \cdot N_R^q d\Omega - \int_{\Gamma_w} \Psi_J^w (N_R^q \cdot \mathbf{n}) d\Gamma \quad (4.9)$$

4.5 节点布置方案

为同时满足两个约束比要求，需对挠度、转角与剪切力的节点配比加以设计。以常见有限元单元为例，位移场 w 与 φ 采用相应的单元节点布置，剪切力 q 的节点数则须按约束比要求选取。具体而言，采用三节点线性三角形单元（Tri3）时， w 与 φ 的节点数分别为 $n_w = 3$ 、 $n_\varphi = 6$ ，相应地 q 可取 $n_q = 3$ ；六节点二次三角形单元（Tri6）对应 $n_w = 6$ 、 $n_\varphi = 12$ 、 $n_q = 6$ ；四节点双线性四边形单元（Quad4）对应 $n_w = 4$ 、 $n_\varphi = 8$ 、 $n_q = 4$ ；八节点二次四边形单元（Quad8）对应 $n_w = 8$ 、 $n_\varphi = 16$ 、 $n_q = 8$ 。可见上述各类单元均取 $n_q = n_\varphi/2$ ，自然满足 $n_q \leq n_\varphi$ 的要求，而挠度 w 的节点密度还可结合 $n_w = \langle \lfloor n_q \rfloor - 1 \rangle$ 作进一步调整。

在实际离散中，位移节点（ w 与 φ ）采用无网格节点布置，可独立于 q 的网格； q 节点则采用有限元网格节点。通过调整无网格节点的密度与分布，即可精细控制 n_w 与 n_φ 的比例，从而满足两个最优约束比的要求。

4.6 LBB 稳定性的数值验证

通过广义特征值问题数值测试不同节点配比下的 β_q 和 β_γ :

$$\beta_q = \inf_{w^h \in W^h} \sup_{q^h \in Q^h} \frac{|b_w(w^h, q^h)|}{\|w^h\|_W \|q^h\|_Q} \approx \lambda_{\min}(\mathbf{K}_q) \quad (4.10)$$

$$\beta_\gamma = \inf_{q^h \in Q^h} \sup_{u^h \in W^h \times \Phi^h} \frac{|b(q^h, u^h)|}{\|q^h\|_Q \|u^h\|_{W \times \Phi}} \approx \lambda_{\min}(\mathbf{K}_\gamma) \quad (4.11)$$

其中 $\lambda_{\min}$ 为对应广义特征值问题的最小特征值。

4.7 数值算例

用经典算例证明理论正确性和方法有效性。为突出两个 LBB 条件的作用，每个算例均进行三组离散方式的对比：其一为传统的 $r = 3 : 2$ 配比，该配比并不满足 LBB 条件；其二为仅满足剪切应变 LBB 的离散方案（单约束）；其三为同时满足两个 LBB 的本文方案。通过三者位移解、剪切力解的收敛性与稳定性差异，即可检验双约束比设计是否切实消除了剪切自锁。

4.7.1 固支方板问题

问题描述：四边固支方板，边长 L ，厚度 t ，受均布荷载 $\bar{p}$ 。其精确解取 Timoshenko 厚板解。

在收敛性分析中，考察中心点挠度 w_c 、弯矩 m_{xx} 与剪切力 q_x 随网格加密的收敛曲线；同时比较三种方案的剪切力应力云图。可以预期，方案 1（传统 $r = 3 : 2$ ）的剪切力云图会出现明显振荡，方案 2（仅满足剪切应变 LBB）虽挠度能够收敛，但剪切力仍存在轻微振荡，而方案 3（同时满足两个 LBB）的挠度与剪切力均光滑收敛。

4.7.2 Razzaque 斜板问题

问题描述：平行四边形斜板，一边固支、对边简支，受均布荷载。关键指标：中心点挠度 w_c ，与精确解/参考解对比。

应力云图：突出展示单 LBB 方案出现应力振荡、双 LBB 方案无振荡的对比。

4.7.3 简支圆板问题

问题描述：简支圆板，受均布荷载。关键指标：中心点挠度 w_c ，径向弯矩 m_{rr} 。

4.7.4 与 FEM(w, φ)+Meshfree(q) 方案的对比讨论

为说明本文双约束比混合离散方案的特点，将其与 FEM(w, φ) + Meshfree(q) 的离散方式作一对比。前者以有限元离散挠度与转角、以无网格法离散剪切力，仅考虑剪切应变 LBB 这一单约束，并据此采用单一约束比；后者（本文方案）则以无网格法离散挠度与转角、以有限元离散剪切力，同时考虑剪切应力与剪切应变两个 LBB 条件，采用与之相应的双约束比。正因本文方案兼顾了剪切力平衡约束的稳定性，故在部分单约束方案仍出现剪切力振荡的算例中，本文方法能够消除该振荡，使剪切力解保持稳定。

4.8 小结

本章基于两个最优约束比，设计了 Meshfree(w, φ) + FEM(q) 的免剪切自锁混合离散方法。文中给出了节点联合布置策略，可通过调整无网格节点的密度与分布精细调控 n_w 与 n_φ 的比例；并通过特征值数值测试验证了相应离散方案满足 LBB 稳定性。固支方板、Razzaque 斜板与简支圆板三个经典算例的结果表明，同时满足两个 LBB 条件的方案在位移与应力两方面均表现最优，且与 FEM(w, φ) + Meshfree(q) 的离散方式相比，两种策略在自由度配比上具有互补性。

第 5 章 工程算例

5.1 结论与展望

5.1.1 结论

本文围绕 Mindlin 板的剪切自锁问题，从 LBB 稳定性条件出发，系统研究了剪切应力约束与剪切应变约束两个独立约束的最优约束比，并据此构造了免自锁的混合离散方法，主要结论如下：

(1) 重新审视 Mindlin 板三变量混合弱形式后可以发现，剪切应力约束（式 (2.30)）与剪切应变约束（式 (2.31)）是两个物理本质相互独立的约束，其中剪切应力约束本质上是剪切力的力平衡条件，剪切应变约束本质上是剪切应变的变形协调条件，二者须分别满足各自的 LBB 稳定性判据。

(2) 在泛函分析框架下分别建立了两个约束的 LBB 稳定系数估计式。结果表明，剪切应力约束要求 $n_q \leq n_\varphi$ ，剪切应变约束除 $n_q \leq n_\varphi$ 外还要求 $n_w = \langle \lfloor [n_q] \rfloor - 1 \rangle$ ，从而确定了两个约束各自的最优约束比。

(3) 依据上述两个最优约束比，建立了 $\text{Meshfree}(w, \varphi) + \text{FEM}(q)$ 的免剪切自锁混合离散方法，并给出了相应的节点布置策略。

(4) 固支方板、Razzaque 斜板与简支圆板三个经典算例的数值结果表明，同时满足两个 LBB 条件的离散方案在挠度解与剪切力解的收敛性和稳定性上均表现良好，验证了本文理论结果与数值格式的有效性。

5.1.2 展望

本文方法仍可在若干方向上进一步拓展。其一，可将双 LBB 条件框架推广至壳体理论中的薄膜自锁与弯曲自锁问题，实现“三锁合一”的统一处理；其二，可将研究范围扩展至几何非线性与材料非线性问题；其三，可将方法推广至 Mindlin 板的动力分析；其四，可基于 LBB 系数开展自适应节点加密策略的研究，以提高计算效率。

参考文献

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

XXX, 女, 汉族, XXXX 年 XX 月 XX 日出生, XX 省 XXX 人。

XXXX 年 XX 月毕业于 XXXX 学校 XXXX 专业, 获得工学学士学位。

XXXX 年 XX 月至今就读于华侨大学土木工程学院土木水利专业, 攻读工学硕士学位。

在学期间发表的论文

- [1] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.
- [2] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.

人工智能工具使用声明

郑重声明：本论文中所涉及的核心科学问题、研究内容、技术路线、创新点及结论性论述均由作者独立构思并完成撰写。在完成初稿后，作者使用 Gemini(Google)、Kimi(Moonshot AI) 生成式人工智能工具对申请书的语言表达进行润色和语法校对。人工智能工具未参与本项目研究内容的构思、研究方案制定以及可行性分析等核心学术内容设计。所有使用生成或建议的文本内容均已由人工逐句审核其准确性、完整性和学术规范，并根据实际情况进行必要修改和调整。论文作者及其导师对文中所有内容的真实性、原创性和学术诚信负责。

作者：_____

导师：_____

年 月 日